



案例特训专题

【扩展篇】





课程内容提要



- 通信系统架构
 - 通信系统架构
 - 网络构建关键技术
 - 网络构建和设计



通信系统架构



通信系统网络架构

- 局域网
- 广域网
- 移动通信网

局域网通常由计算机、交换机、路由器等设备组成。

局域网的几种典型架构风格：单核心架构，双核心架构，环型架构，层次局域网架构

广域网属于多级网络，通常由骨干网、分布网、接入网组成。在网络规模较小时，可仅由骨干网和接入网组成。

广域网的几种典型架构风格：单核心广域网，双核心广域网，环型广域网，半冗余广域网，对等子域广域网，层次子域广域网

5GS在为移动终端用户UE提供服务时通常需要DN网络，如Internet、IMS、专用网络等互连来为UE提供所需的业务。

从UE通过5GS接入DN的方式来说，存在两种模式，即透明模式和非透明模式。

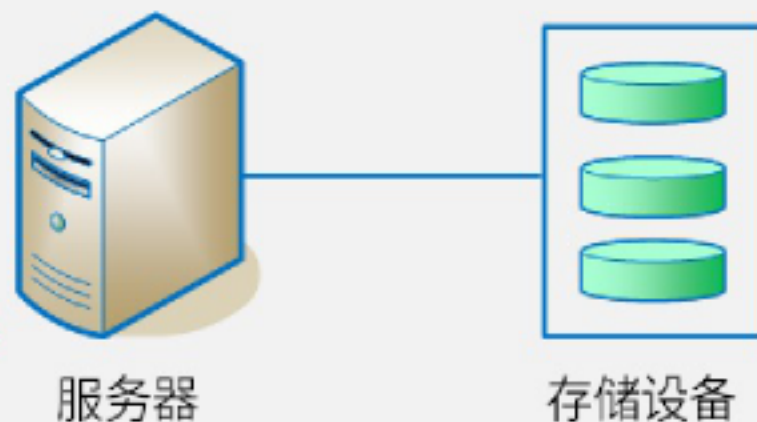


通信系统架构



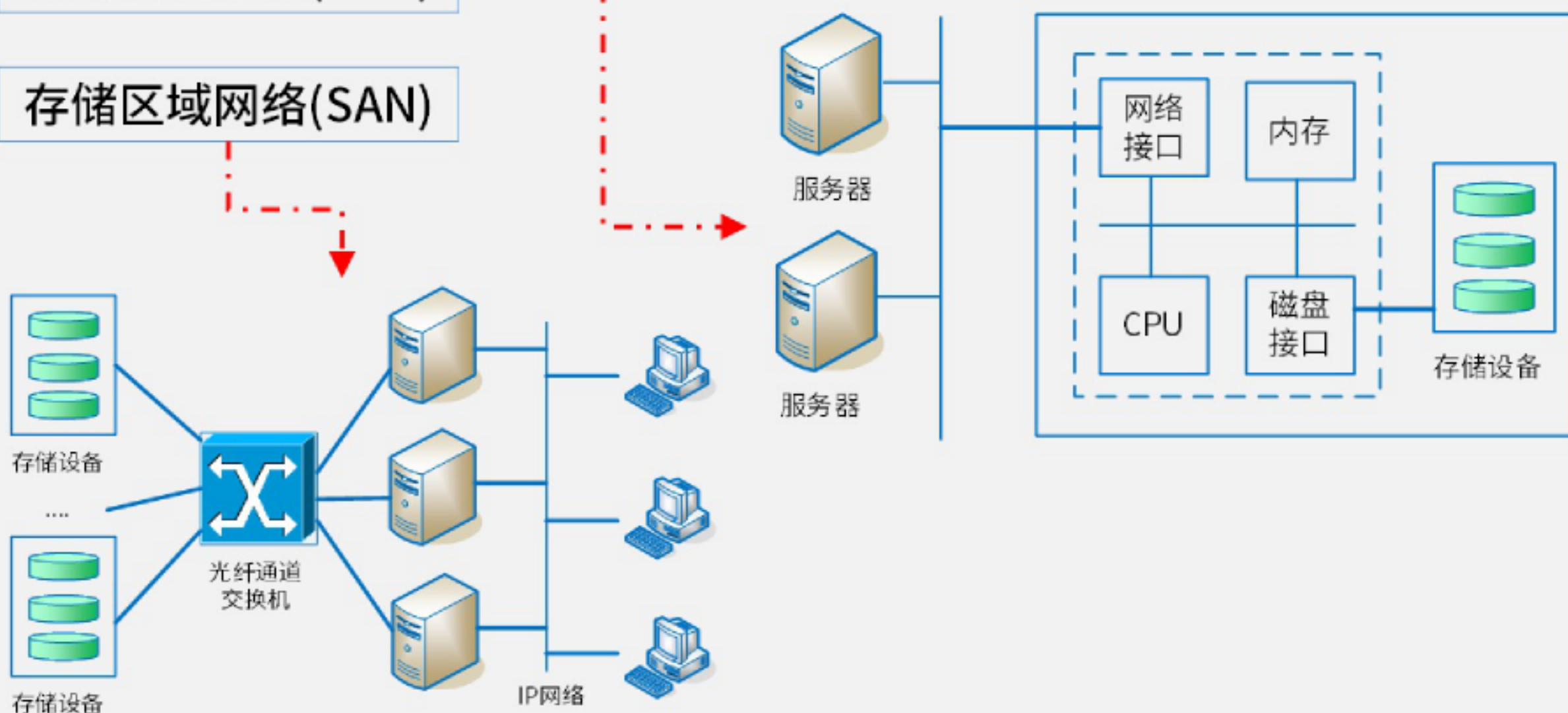
存储网络架构

直连式存储(DAS)



网络附加存储(NAS)

存储区域网络(SAN)



SAN和NAS都可以用于集中管理存储，并供多主机(服务器)共享存储。但是，NAS通常是基于以太网，而SAN可使用以太网和光纤通道。此外，NAS注重易用性、易管理性、可扩展性和更低的总拥有成本(TCO)，而SAN则注重高性能和低延迟。

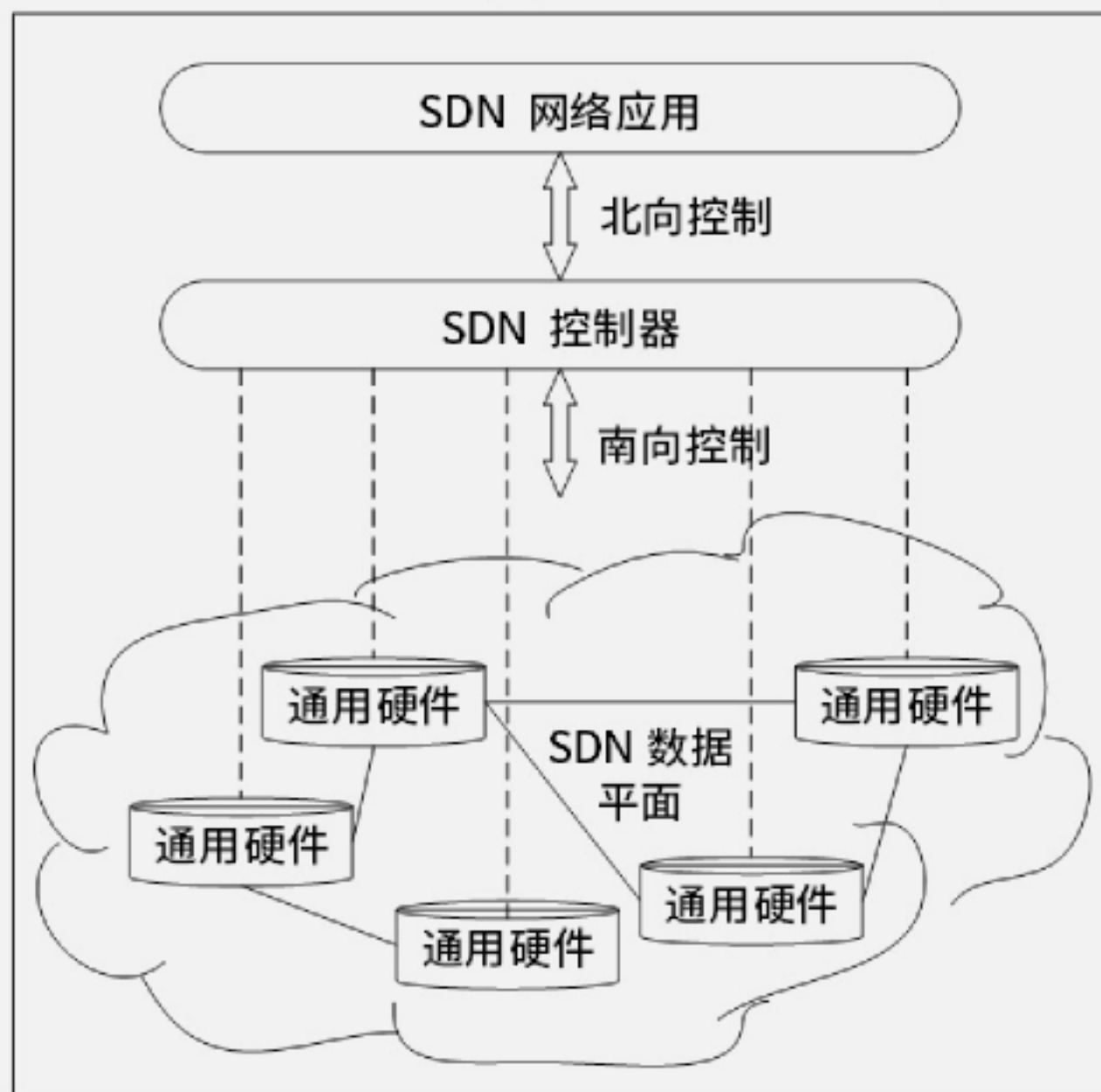


通信系统架构



软件定义网络架构

软件定义网络（Software Defined Network, SDN）：一种新型网络创新架构，其核心是将网络设备的**控制面**与**数据面**分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制。



应用平面：在网络上运行的应用，用户无需关心底层细节就可编程、部署应用。

控制平面：包含了SDN 控制器，它掌握着全局网络信息，是网络的“大脑”。

数据平面：交换机、路由器等物理硬件，单纯负责数据的转发。



通信系统架构



网络构建关键技术

SDN 技术

- ✓ 控制平面技术
- ✓ 数据平面技术
- ✓ 转发规则一致性更新技术

高 可 用

- ✓ 网络部件（设备和线路）
- ✓ 网络连接模型
- ✓ 网络协议及配置

IPv4 与 IPv6 融合 组网

- ✓ 双协议栈
- ✓ 隧道技术
- ✓ 网络地址翻译技术



通信系统架构



网络构建和设计方法

网络需求获取

- 业务需求
- 用户需求
- 应用需求
- 计算机平台需求
- 网络需求

网络技术遴选及设计

- 局域网技术遴选
- 广域网技术遴选
- 地址规划模型
- 路由协议选择
- 层次化网络模型设计
- 网络高可用设计方法

...



通信系统架构



网络其他设计

网络安全

- ✓ 防火墙部署
- ✓ VPN技术
- ✓ 访问控制技术
- ✓ 网络安全隔离
- ✓ 网络安全协议
- ✓ 网络安全审计

绿色网络

- ✓ 标准化
- ✓ 集成化
- ✓ 虚拟化
- ✓ 智能化
- ✓ 权限性
- ✓ 可靠性

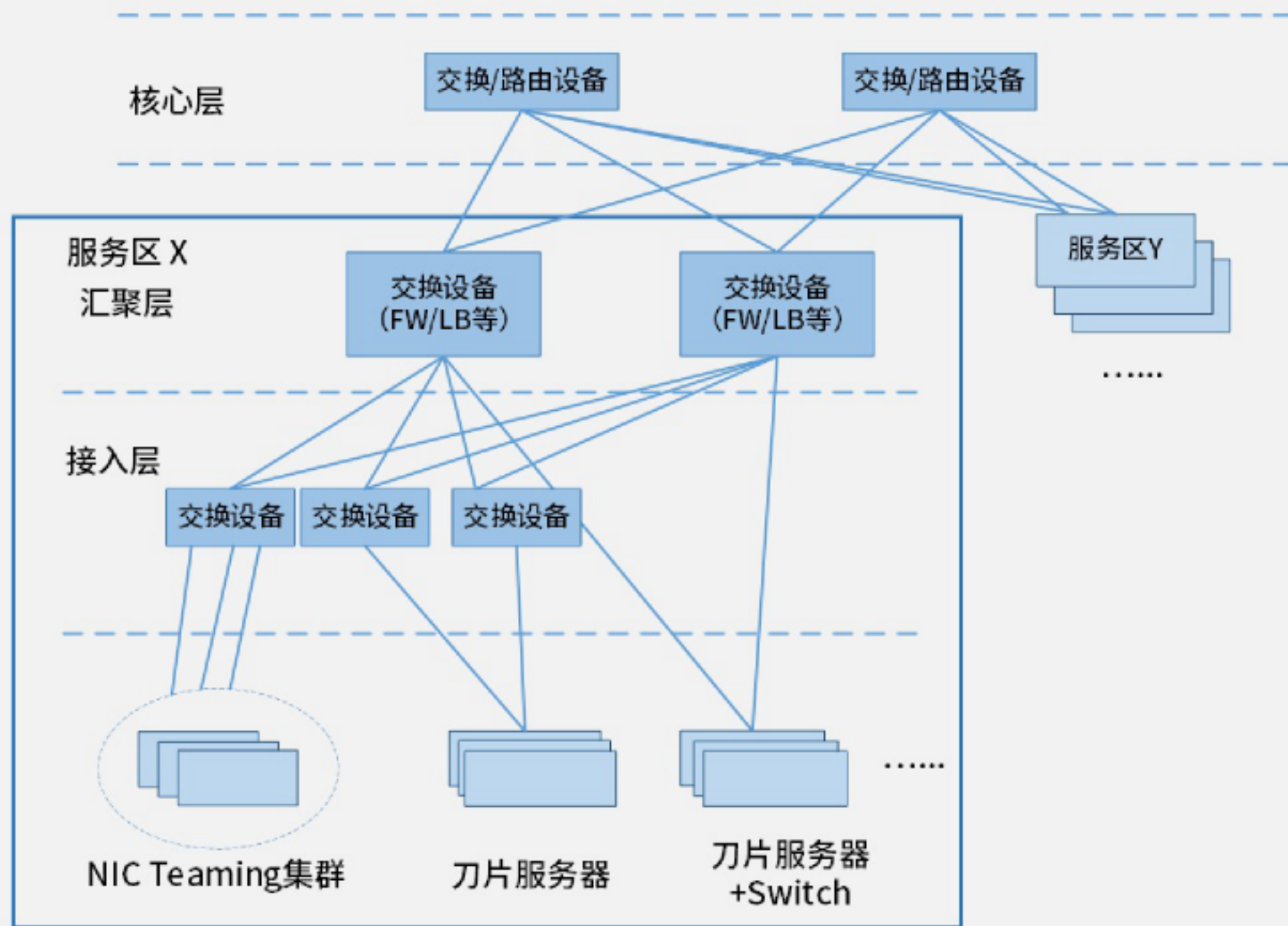


通信系统架构



高可用网络构建案例

网络可靠性通常是由组成网络的各功能部件稳定提供连续性服务保证的。只要单独提升每个部件的稳定性即可提升整个网络的可靠性；而网络可用性，通常需要构成网络的各部件相互协同，冗余备份等来提供的。这需要通过复杂的网络连接来保证。



高可用典型组网架构



高可用网络构建案例

【接入层】

高可用接入层具有下述特征：

- (1)使用冗余引擎和冗余电源获得系统级冗余，为关键用户群提供高可靠性；
- (2)与具备冗余系统的汇聚层采用双归属连接，获得默认网关冗余，支持在汇聚层的主备交换机间快速实现故障切换；
- (3)通过链路汇聚提供带宽利用率，同时降低复杂度；
- (4)通过配置802.1x,动态ARP检查及IP源地址保护等功能增加安全性，有效防止非法访问。



通信系统架构



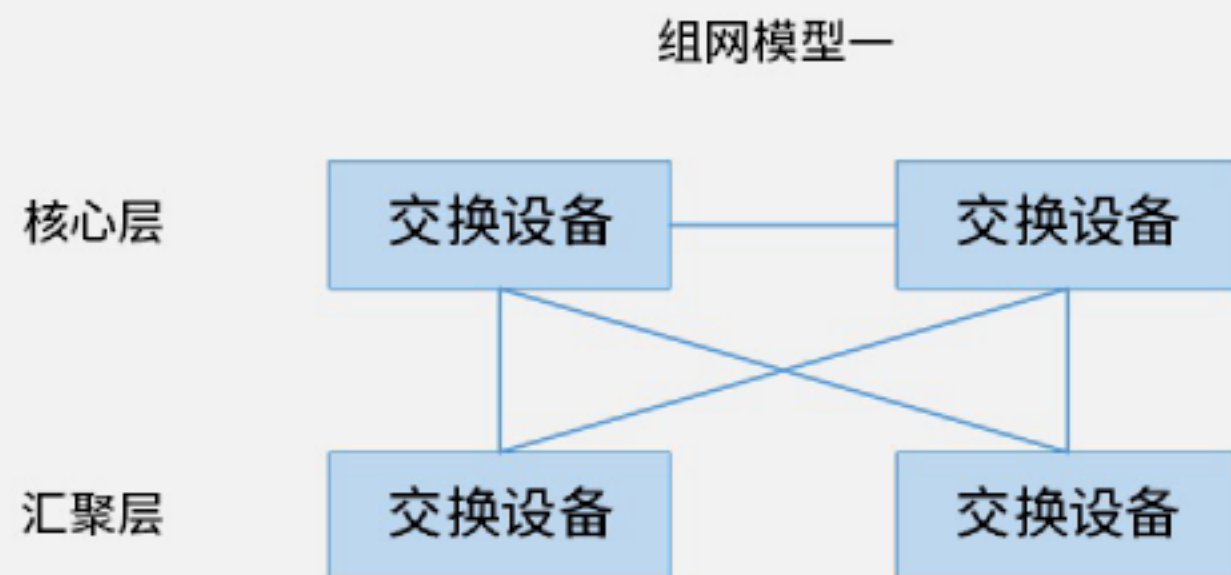
高可用网络构建案例

【汇聚层】

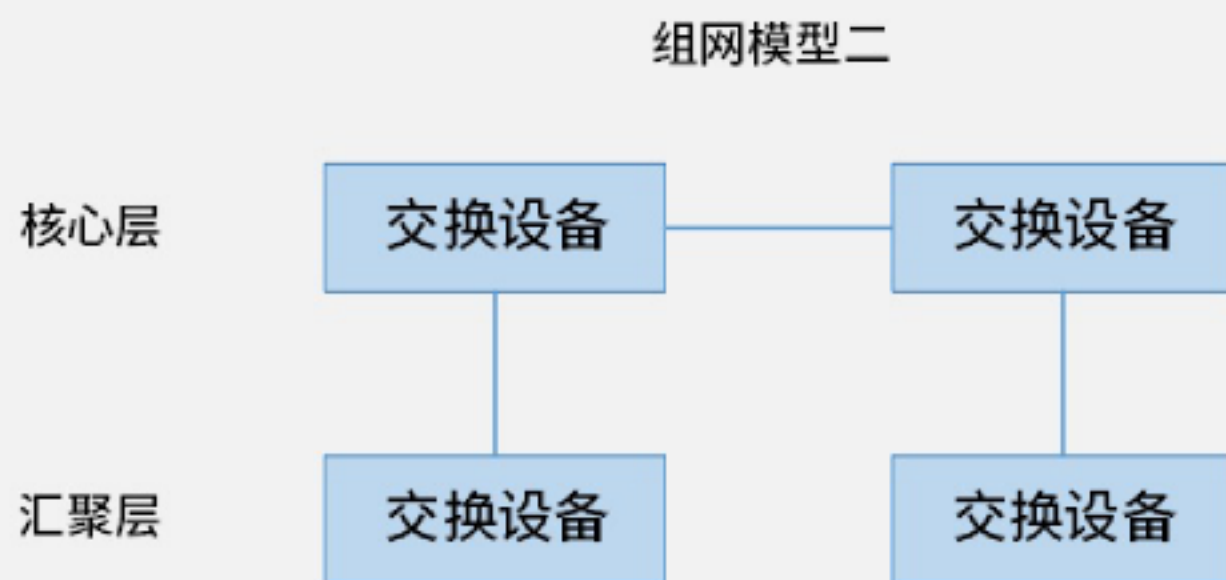
汇聚层到核心层间采用OSPF等动态路由协议实现路由层面高可用保障。典型连接方式有两种：

- 三角形连接方式：从汇聚层到核心层具有全冗余链路和转发路径；
- 矩形连接方式：组网模型二维矩形连接方式，从汇聚层到核心层为非全冗余链路，当主链路发生故障时，需要通过路由协议计算获得从汇聚到核心的其他路径。

可见，组网模型一(即三角形连接方式)的故障收敛时间较小，不足的是，三角形连接方式要占用更多设备端口，建网成本较高。



三角形连接方式



矩形连接方式



通信系统架构



高可用网络构建案例

【汇聚层】

- ✓ 汇聚层的高可用性通过**两条等成本路径**来提供，包括从汇聚层到核心以及从接入层到汇聚层的链路，可在链路或节点发生故障时提供确定性的快速收敛。当冗余路径存在时，故障切换主要依赖硬件链路故障检测，而不是基于定时器的软件故障检测。
- ✓ 汇聚层使用**网关负载平衡协议（GLBP）、热备份路由器协议（HSRP）或虚拟路由器冗余协议（VRRP）**提供缺省的网关冗余。当一个汇聚层节点发生故障或被拆除时，不会影响端点与缺省网关的连接。



高可用网络构建案例

【核心层】

- 核心层设备是网络的枢纽，需要能提供高速数据交换能力和极高持久性，从系统冗余性角度，应考虑部署双核心或多核心设备，以主备或负荷分担方式工作。
- 就单台设备而言，应选用交换性能和可靠性高的设备，支持主控、电源冗余设计，具备分布式转发特征，并降低设备配置复杂度，减少出错几率。
- 尽量在核心层采用冗余的点到点L3互连，这样可提供最快速和确定的收敛结果。将核心层设计为基于硬件加速业务的L3交换环境，要优于L2的设计，因为在链路或街道故障时能提供更快的收敛速度，通过减少路由邻接关系和网络拓扑可提高可扩展性，通过等价多路径 (ECMP)可提高带宽利用率。



通信系统架构



【说明】

某高校拟规划在老校区对一个中小型教育骨干网进行升级。

该网络除了承载常规课堂、教学、图书馆相关场景外，还要支持视频会议、远程学习、异地校园功能，同时对数据中心进行升级改造，成立独立的安全中心。应广大教职工要求，本次升级要求提高网络可靠性、可用性、安全性等相关指标，同时在国家层面对IPv6 网络部署及业务大力推进的大环境下，以及从园区网未来发展的需要考虑，需要支持IPv6网络通信。



案例特训专题

【通信架构扩展篇】





课程内容提要



- 通信系统架构
 - 通信系统架构
 - 网络构建关键技术
 - 网络构建和设计



通信系统架构



网络其他设计

网络安全

- ✓ 防火墙部署
- ✓ VPN技术
- ✓ 访问控制技术
- ✓ 网络安全隔离
- ✓ 网络安全协议
- ✓ 网络安全审计

绿色网络

- ✓ 标准化
- ✓ 集成化
- ✓ 虚拟化
- ✓ 智能化
- ✓ 权限性
- ✓ 可靠性

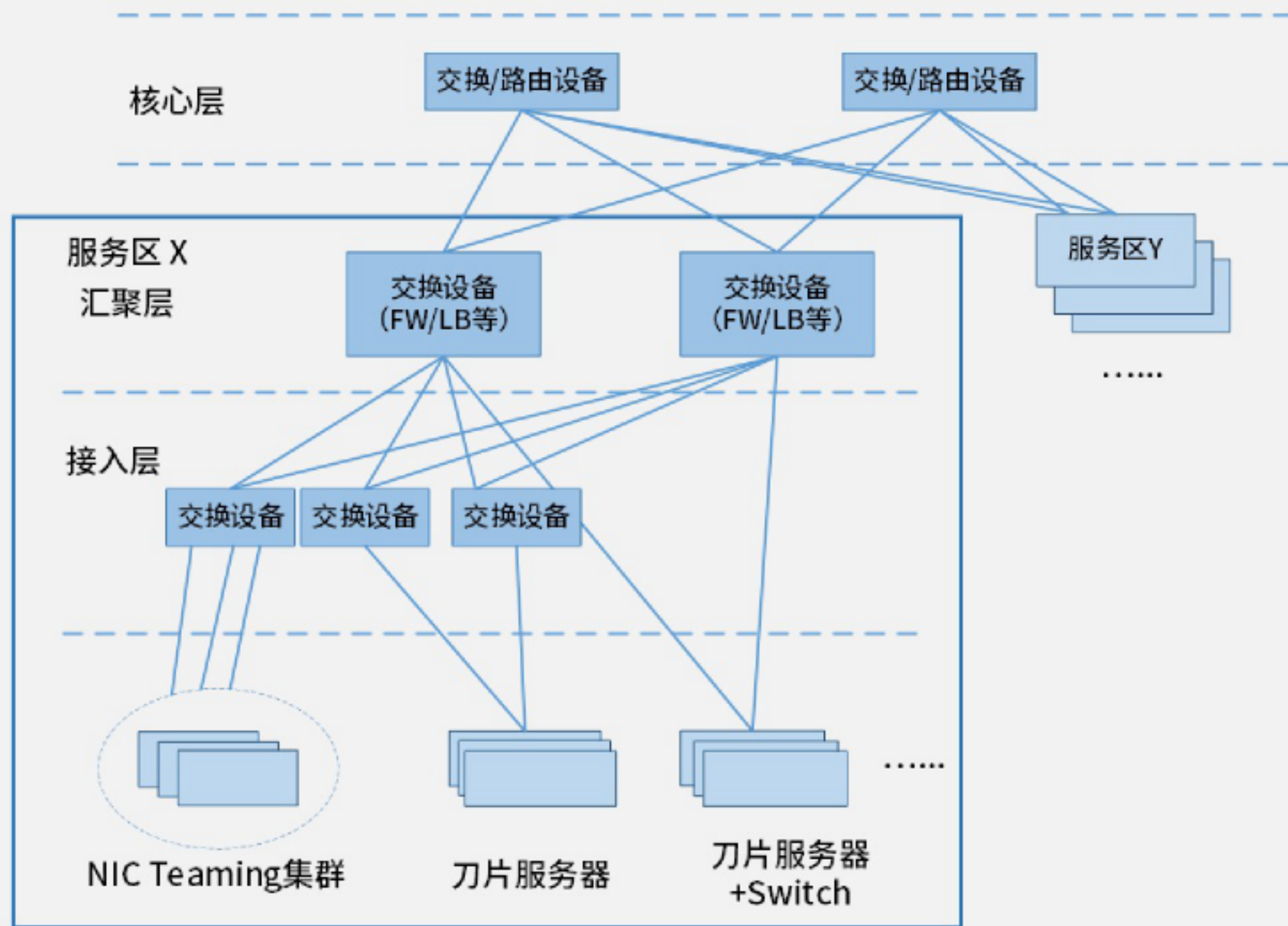


通信系统架构



高可用网络构建案例

网络可靠性通常是由组成网络的各功能部件稳定提供连续性服务保证的。只要单独提升每个部件的稳定性即可提升整个网络的可靠性；而网络可用性，通常需要构成网络的各部件相互协同，冗余备份等来提供的。这需要通过复杂的网络连接来保证。



高可用典型组网架构



通信系统架构



高可用网络构建案例

【接入层】

高可用接入层具有下述特征：

- (1)使用冗余引擎和冗余电源获得系统级冗余，为关键用户群提供高可靠性；
- (2)与具备冗余系统的汇聚层采用双归属连接，获得默认网关冗余，支持在汇聚层的主备交换机间快速实现故障切换；
- (3)通过链路汇聚提供带宽利用率，同时降低复杂度；
- (4)通过配置802.1x,动态ARP检查及IP源地址保护等功能增加安全性，有效防止非法访问。



通信系统架构



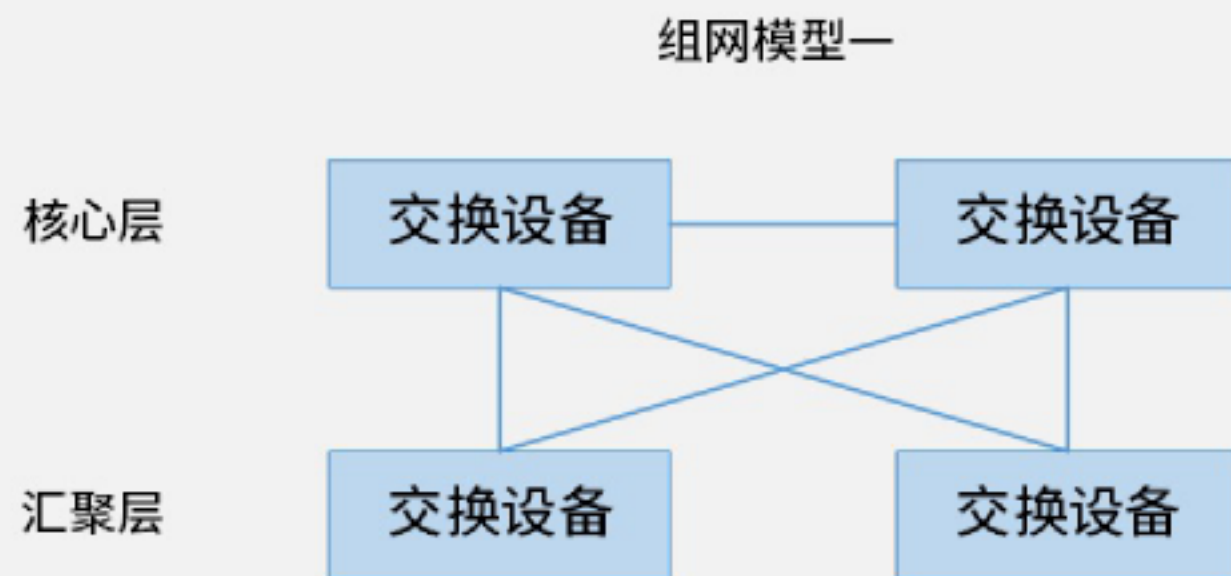
高可用网络构建案例

【汇聚层】

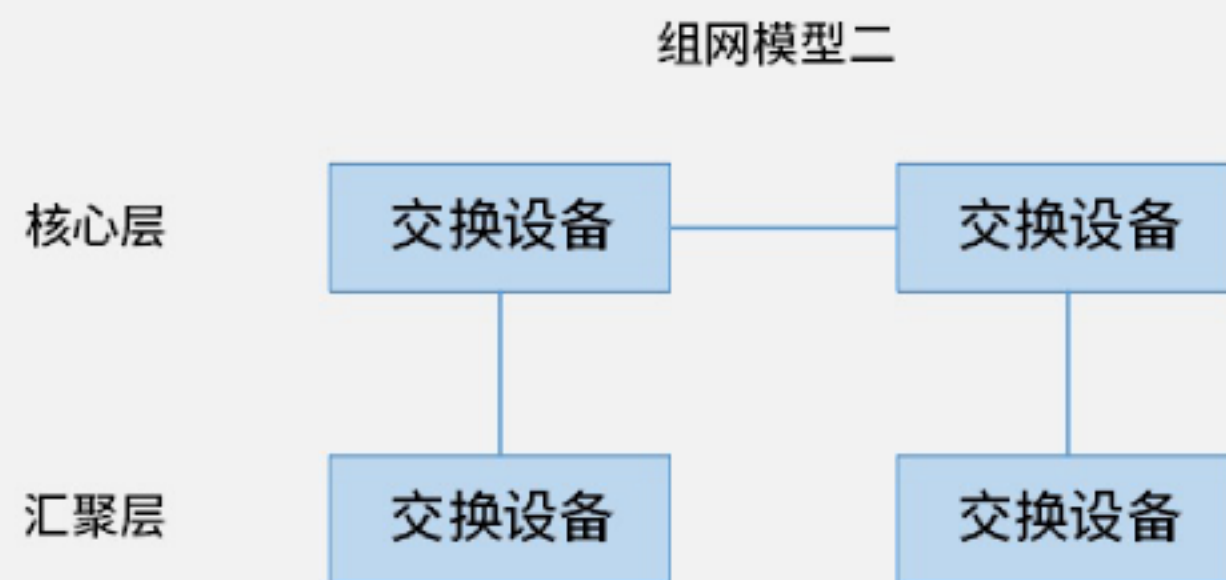
汇聚层到核心层间采用OSPF等动态路由协议实现路由层面高可用保障。典型连接方式有两种：

- **三角形连接方式：**从汇聚层到核心层具有全冗余链路和转发路径；
- **矩形连接方式：**组网模型二维矩形连接方式，从汇聚层到核心层为非全冗余链路，当主链路发生故障时，需要通过路由协议计算获得从汇聚到核心的其他路径。

可见，组网模型一(即三角形连接方式)的故障收敛时间较小，不足的是，三角形连接方式要占用更多设备端口，建网成本较高。



三角形连接方式



矩形连接方式



通信系统架构



高可用网络构建案例

【汇聚层】

- ✓ 汇聚层的高可用性通过**两条等成本路径**来提供，包括从汇聚层到核心以及从接入层到汇聚层的链路，可在链路或节点发生故障时提供确定性的快速收敛。当冗余路径存在时，故障切换主要依赖硬件链路故障检测，而不是基于定时器的软件故障检测。
- ✓ 汇聚层使用**网关负载平衡协议（GLBP）、热备份路由器协议（HSRP）或虚拟路由器冗余协议（VRRP）**提供缺省的网关冗余。当一个汇聚层节点发生故障或被拆除时，不会影响端点与缺省网关的连接。



高可用网络构建案例

【核心层】

- 核心层设备是网络的枢纽，需要能提供高速数据交换能力和极高持久性，从系统冗余性角度，应考虑部署双核心或多核心设备，以主备或负荷分担方式工作。
- 就单台设备而言，应选用交换性能和可靠性高的设备，支持主控、电源冗余设计，具备分布式转发特征，并降低设备配置复杂度，减少出错几率。
- 尽量在核心层采用冗余的点到点L3互连，这样可提供最快速和确定的收敛结果。将核心层设计为基于硬件加速业务的L3交换环境，要优于L2的设计，因为在链路或街道故障时能提供更快的收敛速度，通过减少路由邻接关系和网络拓扑可提高可扩展性，通过等价多路径 (ECMP)可提高带宽利用率。



通信系统架构



【说明】

某高校拟规划在老校区对一个中小型教育骨干网进行升级。

该网络除了承载常规课堂、教学、图书馆相关场景外，还要支持视频会议、远程学习、异地校园功能，同时对数据中心进行升级改造，成立独立的安全中心。应广大教职工要求，本次升级要求提高网络可靠性、可用性、安全性等相关指标，同时在国家层面对IPv6 网络部署及业务大力推进的大环境下，以及从园区网未来发展的需要考虑，需要支持IPv6网络通信。



通信系统架构



【问题1】（6分）

在园区骨干网建设中，大多采用分层建网模式，本次升级改造选择了最为经典的三层层次化模型，将网络分为核心层、汇聚层、接入层。各层提供不同的功能。

请用200字以内的文字，简要叙述接入层、汇聚层、核心层的功能。

【问题2】（9分）

网络可靠性通常是由组成网络的各功能部件稳定提供连续性服务保证的。只要单独提升每个部件的稳定性即可提升整个网络的可靠性；而网络可用性，通常需要构成网络的各部件相互协同，冗余备份等来提供的。这需要通过复杂的网络连接来保证。

- 1、从层次化网络的3层层次，分别说明如何构建高可用网络。（6分）
- 2、说明三角连接方式的特点及优缺点。（3分）



通信系统架构



【问题3】（6分）

在构建 IPv6 园区网时，需要兼顾已有 IPv4 网络投资成本的继承，据此，可考虑采用双栈模式加以构建，并逐步演进到纯 IPv6 网络。请列举出目前主要存在 IPv4 向 IPv6 的三种过渡技术，并用 300 字以内的文字简要说明。

【问题4】（4分）

网络从出现、发展演进都始终伴随着安全方面的问题，只是每个阶段表现的形式不同而已。实施网络安全控制的相关技术有多种，请至少列出其中 4 种并用 200 字以内的文字加以说明。



通信系统架构



答案

【问题1】（每条2分）

核心层提供不同区域或者下层的高速连接和最优传送路径；

汇聚层将网络业务连接到接入层，执行与安全、流量负载、路由相关的策略；

接入层为局域网接入广域网，或终端用户访问网络提供接入能力。



案例特训专题

【通信架构扩展篇】



通信系统架构



网络其他设计

网络安全

- ✓ 防火墙部署
- ✓ VPN技术
- ✓ 访问控制技术
- ✓ 网络安全隔离
- ✓ 网络安全协议
- ✓ 网络安全审计

绿色网络

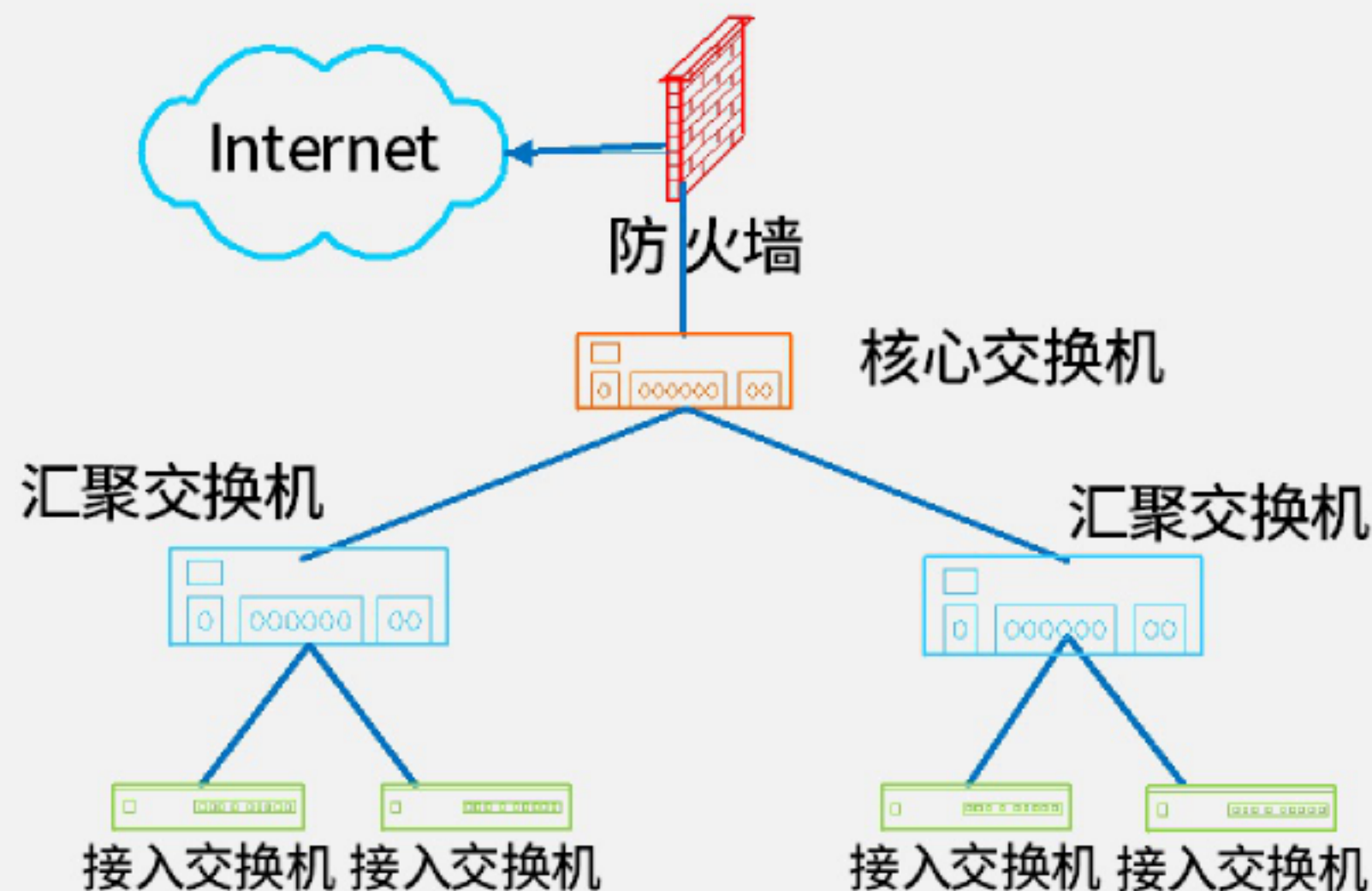
- ✓ 标准化
- ✓ 集成化
- ✓ 虚拟化
- ✓ 智能化
- ✓ 权限性
- ✓ 可靠性



课程内容提要



层次化网络设计



- **核心层：**主要是高速数据交换，实现高速数据传输、出口路由，常用冗余机制。
- **汇聚层：**网络访问策略控制、数据包处理和过滤、策略路由、广播域定义、寻址。
- **接入层：**主要是针对用户端，实现用户接入、计费管理、MAC地址认证、MAC地址过滤、收集用户信息。

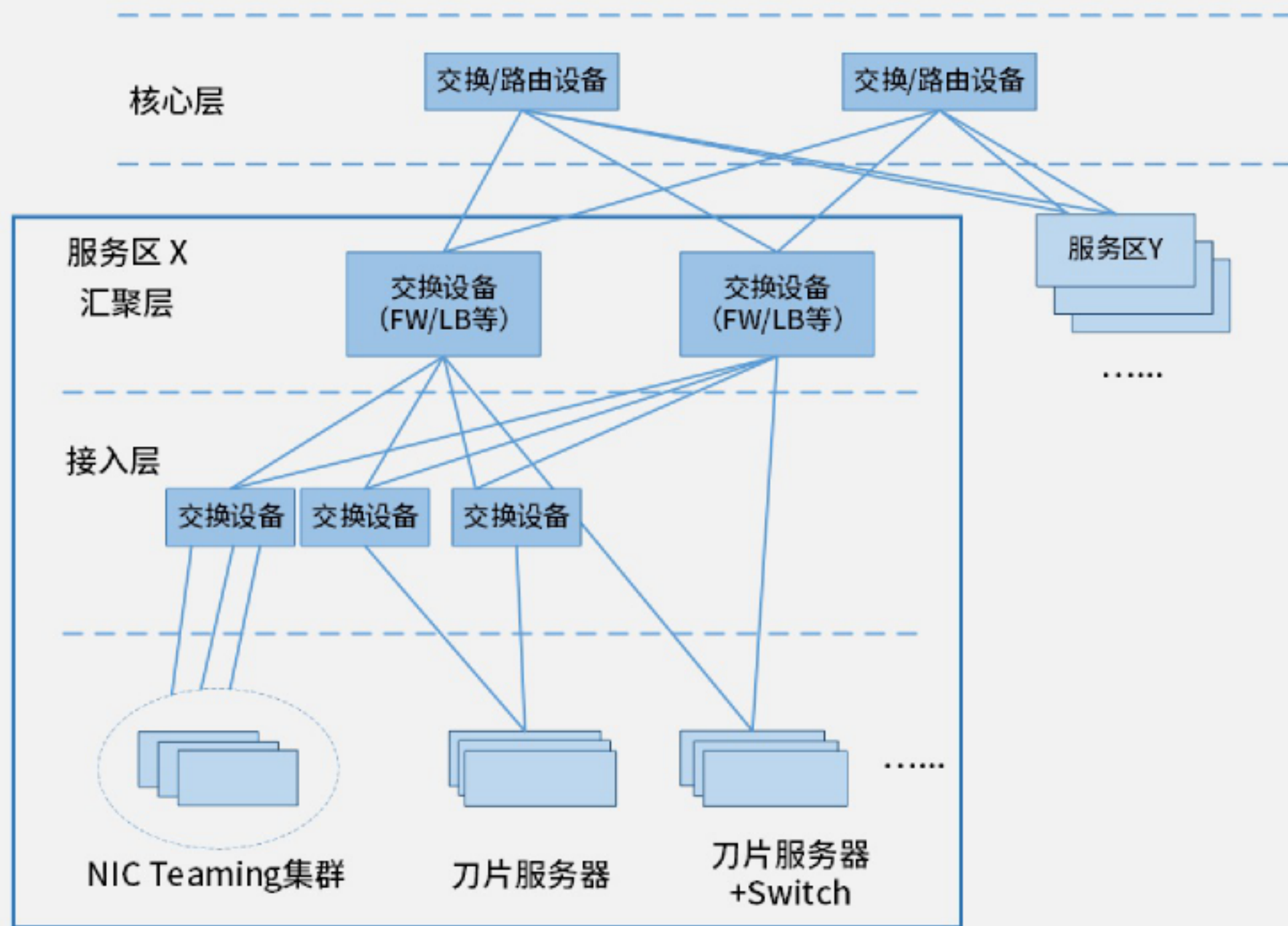


通信系统架构



高可用网络构建案例

网络可靠性通常是由组成网络的各功能部件稳定提供连续性服务保证的。只要单独提升每个部件的稳定性即可提升整个网络的可靠性；而网络可用性，通常需要构成网络的各部件相互协同，冗余备份等来提供的。这需要通过复杂的网络连接来保证。



高可用典型组网架构



通信系统架构



	硬件冗余	接入和线路冗余
接入层	冗余引擎和冗余电源获得系统级冗余。	双归属连接，获得默认网关冗余，支持在汇聚层的主备交换机间快速实现故障切换。
汇聚层	具备冗余系统。	汇聚层到核心层间采用OSPF等动态路由协议实现路由层面高可用保障。 汇聚层的高可用性通过 两条等成本路径 来提供。 汇聚层使用 网关负载平衡协议（GLBP）、热备份路由器协议（HSRP）或虚拟路由器冗余协议（VRRP） 提供缺省的网关冗余。
核心层	双核心或多核心 设备。 就单台设备应选用交换性能和可靠性高的设备，支持主控、电源冗余设计，具备分布式转发特征，并降低设备配置复杂度，减少出错几率。	以 主备或负载分担 方式工作。 将核心层设计为只使用硬件加速业务的高速第3层（L3）交换环境，在发生链路或节点故障时提供更快的收敛速度。 尽量在核心层采用冗余的点到点（三角形）L3互连，这样可提供最快速和确定的收敛结果。



通信系统架构



高可用网络构建案例

【接入层】

高可用接入层具有下述特征：

- (1)使用冗余引擎和冗余电源获得系统级冗余，为关键用户群提供高可靠性；
- (2)与具备冗余系统的汇聚层采用双归属连接，获得默认网关冗余，支持在汇聚层的主备交换机间快速实现故障切换；
- (3)通过链路汇聚提供带宽利用率，同时降低复杂度；
- (4)通过配置802.1x,动态ARP检查及IP源地址保护等功能增加安全性，有效防止非法访问。



通信系统架构



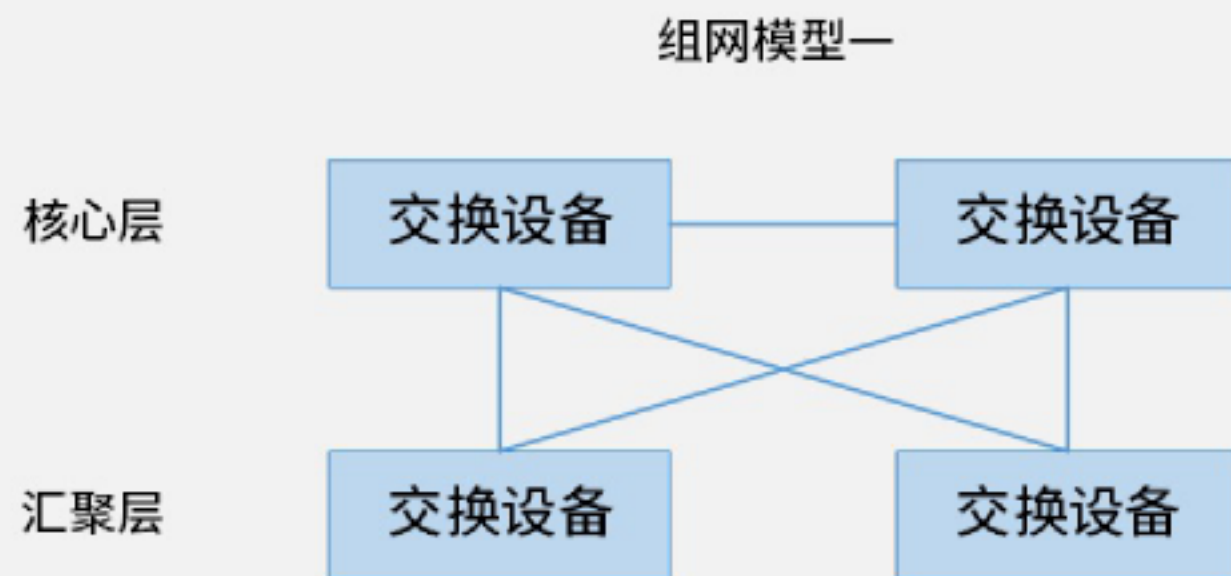
高可用网络构建案例

【汇聚层】

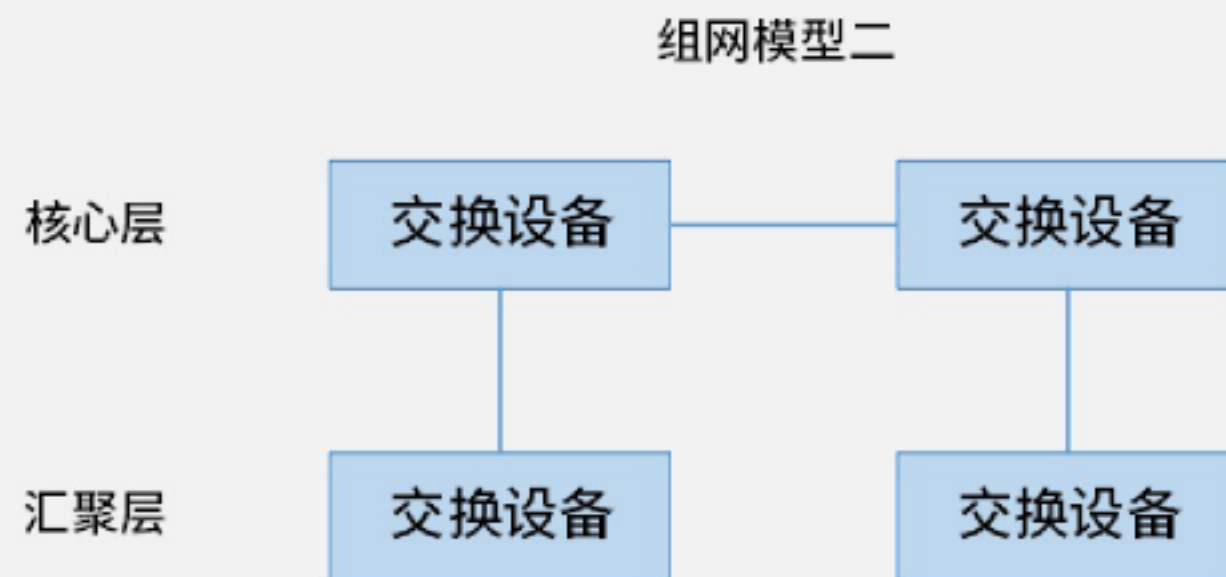
汇聚层到核心层间采用OSPF等动态路由协议实现路由层面高可用保障。典型连接方式有两种：

- 三角形连接方式：从汇聚层到核心层具有全冗余链路和转发路径；
- 矩形连接方式：组网模型二维矩形连接方式，从汇聚层到核心层为非全冗余链路，当主链路发生故障时，需要通过路由协议计算获得从汇聚到核心的其他路径。

可见，组网模型一(即三角形连接方式)的故障收敛时间较小，不足的是，三角形连接方式要占用更多设备端口，建网成本较高。



三角形连接方式



矩形连接方式



通信系统架构



高可用网络构建案例

【汇聚层】

- ✓ 汇聚层的高可用性通过**两条等成本路径**来提供，包括从汇聚层到核心以及从接入层到汇聚层的链路，可在链路或节点发生故障时提供确定性的快速收敛。当冗余路径存在时，故障切换主要依赖硬件链路故障检测，而不是基于定时器的软件故障检测。
- ✓ 汇聚层使用**网关负载平衡协议（GLBP）、热备份路由器协议（HSRP）或虚拟路由器冗余协议（VRRP）**提供缺省的网关冗余。当一个汇聚层节点发生故障或被拆除时，不会影响端点与缺省网关的连接。



高可用网络构建案例

【核心层】

- 核心层设备是网络的枢纽，需要能提供高速数据交换能力和极高持久性，从系统冗余性角度，应考虑部署双核心或多核心设备，以主备或负荷分担方式工作。
- 就单台设备而言，应选用交换性能和可靠性高的设备，支持主控、电源冗余设计，具备分布式转发特征，并降低设备配置复杂度，减少出错几率。
- 尽量在核心层采用冗余的点到点L3互连，这样可提供最快速和确定的收敛结果。将核心层设计为基于硬件加速业务的L3交换环境，要优于L2的设计，因为在链路或街道故障时能提供更快的收敛速度，通过减少路由邻接关系和网络拓扑可提高可扩展性，通过等价多路径 (ECMP)可提高带宽利用率。



	硬件冗余	接入和线路冗余
接入层	冗余引擎和冗余电源获得系统级冗余。	双归属连接，获得默认网关冗余，支持在汇聚层的主备交换机间快速实现故障切换。
汇聚层	具备冗余系统。	汇聚层到核心层间采用OSPF等动态路由协议实现路由层面高可用保障。 汇聚层的高可用性通过 两条等成本路径 来提供。 汇聚层使用 网关负载平衡协议（GLBP）、热备份路由器协议（HSRP）或虚拟路由器冗余协议（VRRP） 提供缺省的网关冗余。
核心层	双核心或多核心 设备。 就单台设备应选用交换性能和可靠性高的设备，支持主控、电源冗余设计，具备分布式转发特征，并降低设备配置复杂度，减少出错几率。	以 主备或负载分担 方式工作。 将核心层设计为只使用硬件加速业务的高速第3层（L3）交换环境，在发生链路或节点故障时提供更快的收敛速度。 尽量在核心层采用冗余的点到点（三角形）L3互连，这样可提供最快速和确定的收敛结果。



通信系统架构



【说明】

某高校拟规划在老校区对一个中小型教育骨干网进行升级。

该网络除了承载常规课堂、教学、图书馆相关场景外，还要支持视频会议、远程学习、异地校园功能，同时对数据中心进行升级改造，成立独立的安全中心。应广大教职工要求，本次升级要求提高网络可靠性、可用性、安全性等相关指标，同时在国家层面对IPv6 网络部署及业务大力推进的大环境下，以及从园区网未来发展的需要考虑，需要支持IPv6网络通信。



通信系统架构



【问题1】（6分）

在园区骨干网建设中，大多采用分层建网模式，本次升级改造选择了最为经典的三层层次化模型，将网络分为核心层、汇聚层、接入层。各层提供不同的功能。

请用200字以内的文字，简要叙述接入层、汇聚层、核心层的功能。

【问题2】（9分）

网络可靠性通常是由组成网络的各功能部件稳定提供连续性服务保证的。只要单独提升每个部件的稳定性即可提升整个网络的可靠性；而网络可用性，通常需要构成网络的各部件相互协同，冗余备份等来提供的。这需要通过复杂的网络连接来保证。

- 1、从层次化网络的3层层次，分别说明如何构建高可用网络。（6分）
- 2、说明三角连接方式的特点及优缺点。（3分）



通信系统架构



【问题3】（6分）

在构建 IPv6 园区网时，需要兼顾已有 IPv4 网络投资成本的继承，据此，可考虑采用双栈模式加以构建，并逐步演进到纯 IPv6 网络。请列举出目前主要存在 IPv4 向 IPv6 的三种过渡技术，并用 300 字以内的文字简要说明。

【问题4】（4分）

网络从出现、发展演进都始终伴随着安全方面的问题，只是每个阶段表现的形式不同而已。实施网络安全控制的相关技术有多种，请至少列出其中 4 种并用 200 字以内的文字加以说明。



通信系统架构



答案

【问题1】（每条2分）

核心层提供不同区域或者下层的高速连接和最优传送路径；

汇聚层将网络业务连接到接入层，执行与安全、流量负载、路由相关的策略；

接入层为局域网接入广域网，或终端用户访问网络提供接入能力。



通信系统架构



答案

【问题2】

1、（每条2分，每个层次列出2条即可）

各个层次从硬件冗余、路径冗余、动态路由等维度分别进行描述

2、三角形连接方式：从汇聚层到核心层具有全冗余链路和转发路径。

优点：故障收敛时间较小。

缺点：三角形连接方式要占用更多设备端口，建网成本较高。



通信系统架构



答案

【问题3】（每条2分）

双协议栈：IPv4/IPv6 双协议栈机制就是使IPv6网络节点具有一个IPv6协议栈和一个IPv4协议栈，同时支持IPv4和IPv6协议的处理。

隧道技术：为了保持现有IPv4网络的投资成本，以及现有业务提供的持续性，需在现有IPv4网络基础上实现IPv6网的构建。在IPv4和IPv6融合组网时通常采用ISATAP隧道、6to4隧道、4over6 隧道等。

网络地址翻译技术：网络地址翻译 (Network Address Translator) 技术将IPv4地址和IPv6地址分别看作内部地址和外部地址，或者相反，以实现地址转换。



答案

【问题4】（每条1分，4条满分）

- 1、防火墙部署：防火墙是设置在两个或多个网络之间的安全屏障，用于保障本地网络资源的安全。
- 2、VPN技术：VPN(Virtual Private Network) 是指利用公共网络来建立私有专用网络的一种技术。
- 3、访问控制技术：网络的发展为信息共享提供了便利，但同时也给敏感信息任意访问带来潜在风险。
- 4、网络安全隔离：网络安全隔离是在网络运行过程中将网络攻击隔离在可信网络之外，同时保证可信网络内信息不被外泄。
- 5、网络安全协议：网络安全运行离不开安全协议的支撑。其中比较典型的安全协议有SSL/SET/HTTPS等。
- 6、网络安全审计：安全审计是对网络的脆弱性进行测试评估和分析，最大限度保障业务的安全正常运行的一切行为和手段。